

BLOCK AI 26 AI + 블록체인 융합서비스

ChainLens

체인렌즈

복잡한 거래 기록을
근거가 연결된 한국어 영수증으로

GitHub github.com/diveyreadytodive-star/chainlens

Web Demo chainlens-lyart.vercel.app

Demo Video youtu.be/6VMEIPQack

Chrome MV3 확장 · Ethereum 거래 해석 · AI API 설명 경로

팀 헐크호건 (아주대학교 박건, 가천대학교 서호)

성공 표시만으로는 거래의 의미를 알기 어렵습니다

처음 토큰 서비스를 이용한 사용자가 탐색기 기록에서 마주하는 문제

“승인했는데,
토큰을 보낸 건가요?”

Success, 주소, 이벤트 로그는 보이지만
전송과 사용 권한 설정은 바로 구분하기 어렵습니다.

사용자가 알고 싶은 것	읽어야 하는 원본
어떤 자산이 어디로 이동했나?	transaction value, Transfer 이벤트
돈을 보냈나, 사용 권한을 줬나?	Approval 이벤트
실행 결과와 수수료는 무엇인가?	receipt status, gasUsed, effectiveGasPrice

해시를 찾은 자리에서 짧은 영수증을 읽고, 필요할 때 원본 근거까지 확인합니다.

대표 이용 상황을 바탕으로 한 문제 가설입니다. 사용자 인터뷰와 이해도 실험은 아직 진행하지 않았습니다.

거래 요약은 이미 있습니다. 체인렌즈는 이해와 확인을 연결합니다

기존 기능과 겹치는 부분을 인정하고, 한국어 영수증과 근거 연결을 검증합니다.

기존 서비스	공식 문서에서 확인한 기능
Etherscan Transaction Action	선별된 거래 행위 표시, 해당 행위가 없는 거래의 AI 요약
Blockscout Interpreter	거래 데이터·디코딩·메타데이터 기반 요약, 규칙 분류와 LLM 보완
Noves Translate	거래를 표준 유형으로 분류하는 해석 API

차별화 가설

자산·권한·수수료를 초보자의 질문 순서로 분리하고,
설명마다 원본 근거와 확인 수준을 연결합니다.

빠른 영수증과
오른쪽 근거 패널을 잇는
Chrome 경험

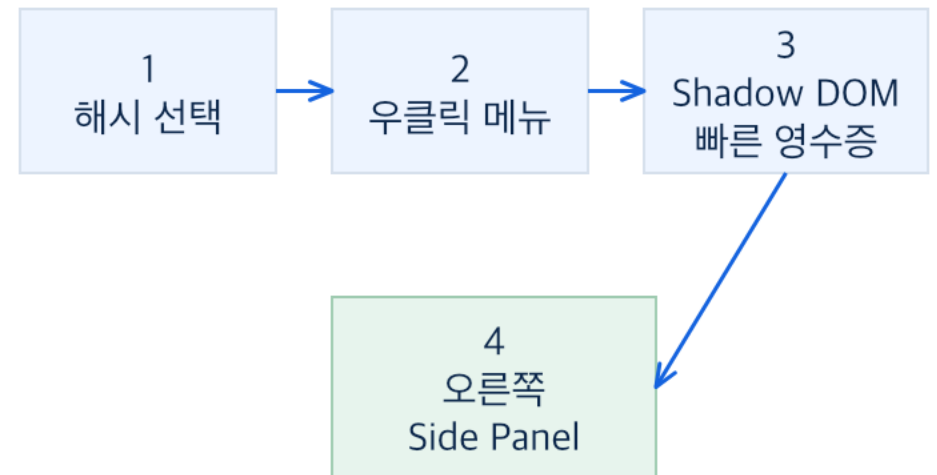
드래그·우클릭하면, 바로 거래 영수증을 봅니다

현재 웹 MVP 화면과 실제로 구현·검증한 Chrome 확장 흐름을 구분해 제시합니다.



기존 웹 MVP 성공 거래 화면 (확장 UI가 아님)

Chrome 확장 실제 흐름



Etherscan·Ethereum Blockscout 지원
확장 아이콘이 URL을 인식해 같은
Side Panel을 엽니다.

Chrome unpacked E2E 완료 · 우클릭·Side Panel 확인

전송, 승인, 실패를 다르게 설명합니다

코드가 관측한 사실과 화면에 표시해야 할 주의사항을 함께 관리합니다.

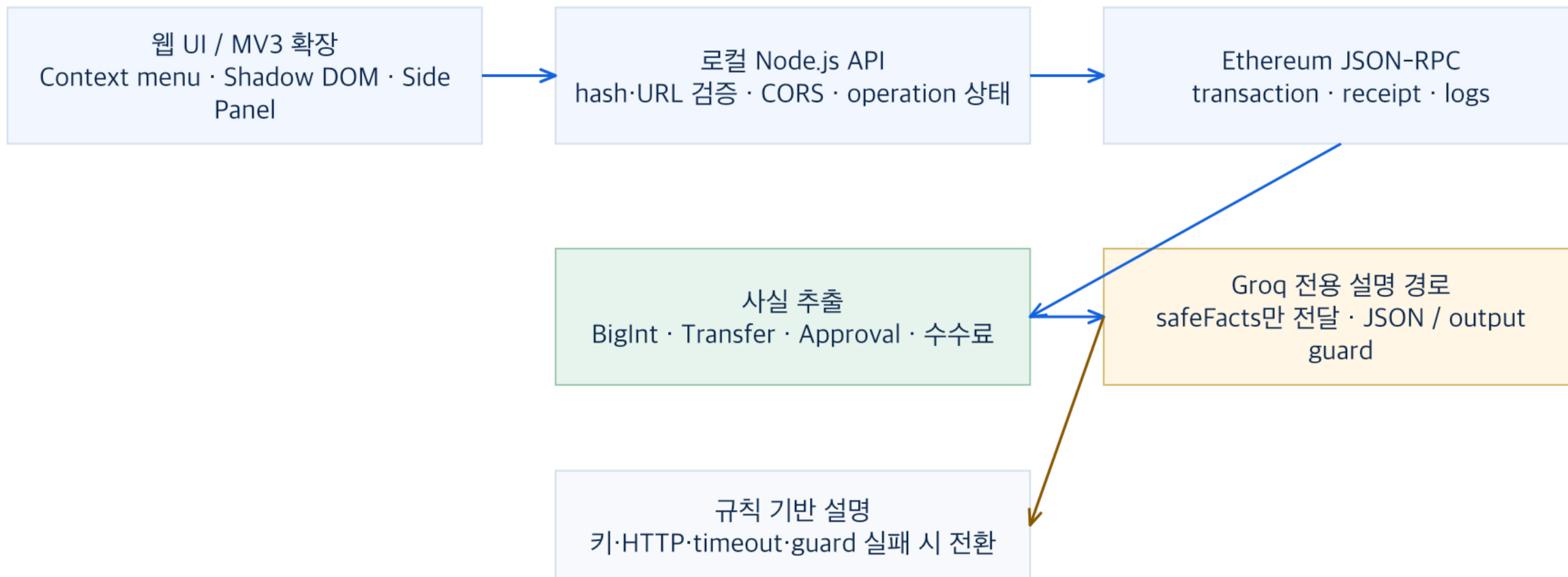
장면	사용자에게 보여줄 해석	근거·주의
전송	어떤 자산이 어느 주소로 이동했는지	value 또는 Transfer 로그. 전체 잔액 변화와 구분
승인	어느 주소에 당시 사용 한도를 설정했는지	Approval 로그. 현재 allowance로 단정하지 않음
실패	실행 실패와 발생한 수수료	receipt 상태. 요청된 이동을 완료로 표시하지 않음

실제 저장 RPC 사례: USDC 전송, ETH 전송, 당시 USDC Approval, 실패 거래 4건

기존 웹 MVP의 실시간 대조는 35/35 항목을 기록했습니다. 정적·단위 검사는 전체 거래 정확도를 보장하지 않습니다.

체인에서 사실을 읽고, Groq는 용어만 설명합니다

Chrome MV3 확장과 웹 UI가 같은 로컬 API를 통해 검증된 사실을 받습니다.



경계: API 키는 서버 환경변수에만 둡니다. 확장·ZIP·UI에는 넣지 않습니다.

블록체인은 사실의 출처, AI는 설명 계층입니다

수량·주소·실행 결과를 AI가 새로 만들지 못하도록 경계를 둡니다.

코드·블록체인 데이터

수량·소수점·주소·방향 계산
승인과 전송 분리
실행 상태·수수료 추출
원본 필드·로그 근거 보존

Groq 설명

safeFacts 기반 짧은 한국어 설명
전송·승인·실패 용어 풀이
숫자·주소·가격·안전성 판단 추가 금지
guard 실패 시 규칙 기반 설명

검증 상태

mock 성공, HTTP 오류, timeout, 잘못된 JSON, output guard 실패의 fallback을 app 26/26 검사로 확인했습니다.
openai/gpt-oss-20b 실제 Groq 호출에서도 AI 모드와 output guard 통과를 확인했습니다.

첫 목표는 사용자가 거래를 정확히 설명하게 만드는 것입니다

사용자 검증 계획입니다. 아직 모집하거나 측정하지 않았습니다.

검증 대상	검증 방법	판단에 사용할 관측값
초보자 이해도	탐색기 단독과 ChainLens 조건 비교	전송·승인·실패 구분 정답률
근거 확인	원본 필드·로그를 찾는 과제	답변 시간, 근거 찾기 성공률
반복 사용	교육·고객지원 운영자 인터뷰	도입 조건, 반복 사용 의향

가설

입문자 8-12명 비교에서 정답률 20%p 개선 또는 답변 시간 30% 감소를 목표로 둡니다.

모집 수와 개선율은 계획입니다. 현재 사용자 수, 성과, 매출이 아닙니다.

웹 MVP에서 DeepL형 확장 경험까지 구현했습니다

현재 구현 완료, 다음 검증, 사용자 실험, 공개 준비를 구분합니다.

시점	개발 목표·완료 기준
현재 구현 완료	웹 MVP, Groq live, MV3 확장, ZIP, app 26/26 · extension 14/14, Chrome CUA E2E
다음 기술 검증	키 있는 Groq 장애의 실제 Chrome UI, 필요 시 정확한 확장 화면 캡처
사용자 검증	초보자 이해도 비교와 원본 근거 찾기 성공률 측정
공개 전	공개 backend, 최신 자료, 영상·신청 여부를 별도 확인

2인 역할

A · 데이터·정확성 Ethereum JSON-RPC, Node.js, BigInt, 이벤트 디코딩·검증

B · 서비스·AI·UX Chrome MV3, HTML/CSS/JavaScript, Groq 연동, 사용자 실험·시연

구현·검증·남은 검증을 구분해 제출합니다

완료된 검증 근거와 아직 확인하지 못한 항목을 함께 제시합니다.

확인 항목	현재 근거
웹 앱 해석·Groq fallback	app 26/26 테스트, 기존 실제 RPC 4건 기록
확장 구조·권한·보안 경계	extension 14/14, 문법·ZIP 검사
확장 배포물	unpacked 확장 + 검증 ZIP
실제 Chrome E2E	우클릭·Side Panel, Etherscan·Blockscout 자동 인식 CUA 확인
Groq live	openai/gpt-oss-20b AI 모드·guard 통과
공개 링크·영상·신청	미실행

레퍼런스

BLOCK AI 26 공식 안내 · Chrome contextMenus / activeTab / Side Panel · Groq Models
Etherscan Experimental Feature · Blockscout Interpreter API · Noves Translate Introduction

정적·단위 검사와 CUA E2E는 공개 배포, Web Store 승인, 전체 거래 정확도를 뜻하지 않습니다.